MDPI

Article

Full title of the paper (Capitalized)

Dominik Leutnant[1,2,‡,*], John Doe[2,†,‡]

[1] Muenster University of Applied Sciences - Institute for Infrastructure, Water, Resources, Environment Correnstr. 25, 48149 Muenster, Germany; leutnant@fh-muenster.de
[2] Your department Street, City, Country; mail@mail.com
* Correspondence: leutnant@fh-muenster.de; Tel.: +XX-000-00-0000.
† Current address: Updated affiliation
‡ These authors contributed equally to this work.

Simple Summary: A Simple summary goes here.

Abstract: A single paragraph of about 200 words maximum. For research articles, abstracts should give a pertinent overview of the work. We strongly encourage authors to use the following style of structured abstracts, but without headings: 1) Background: Place the question addressed in a broad context and highlight the purpose of the study; 2) Methods: Describe briefly the main methods or treatments applied; 3) Results: Summarize the article's main findings; and 4) Conclusion: Indicate the main conclusions or interpretations. The abstract should be an objective representation of the article, it must not contain results which are not presented and substantiated in the main text and should not exaggerate the main conclusions.

Keywords: keyword 1; keyword 2; keyword 3 (list three to ten pertinent keywords specific to the article, yet reasonably common within the subject discipline.).

1. Version

This Rmd-skeleton uses the mdpi Latex template published 2023-03-25. However, the official template gets more frequently updated than the **rticles** package. Therefore, please make sure prior to paper submission, that you're using the most recent .cls, .tex and .bst files (available here).

2. Article Header Information

The YAML header includes information needed mainly for formatting the front and back matter of the article. Required elements include:

```
title: Title of the paper
author:
  - name: first and last name
    affil: |
      One or more comma seperated numbers corresponding to affilitation
      and one or more  comma seperated symbols corresponding
      optional notes.
    orcid: optional orcid number
affiliation:
  - num: 1,..., n for each affiliation
    address: required
    email: required
authorcitation: |
  Lastname, F.
correspondence: |
```

Citation: Leutnant, D.; Doe, J. Full title of the paper (Capitalized). *Journal Not Specified* **2023**, *1*, 0. https://doi.org/

Received:
Revised:
Accepted:
Published:

Copyright: © 2026 by the authors. Submitted to *Journal Not Specified* for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

Table 1. MDPI article types.

abstract	entry	retraction
addendum	expressionofconcern	review
article	extendedabstract	perspective
book	datadescriptor	protocol
bookreview	editorial	shortnote
briefreport	essay	studyprotocol
casereport	erratum	systematicreview
comment	hypothesis	supfile
commentary	interestingimage	technicalnote
communication	obituary	viewpoint
conferenceproceedings	opinion	guidelines
correction	projectreport	registeredreport
conferencereport	reply	tutorial

```
  email@email.com; Tel.: +XX-000-00-0000.
journal: notspecified
type: article
status: submit
```

Journal options are in Table 2. The `status` variable should generally not be changed by authors. The `type` variable describes the type of of submission and defaults to `article` but can be replaced with any of the ones in Table 1

2.1. Journal Specific YAML variables

```
# for journal Diversity,
# add the Life Science Identifier using:
lsid: http://zoobank.org/urn:lsid:zoobank.org:act:nnnn


# for journal Applied Sciences
# add featured application
featuredapplication: |
  Authors are encouraged to provide a concise
  description of the specific application or
  a potential application of the work. This
  section is not mandatory.

# for the journal Data
# add dataset doi and license
dataset: https://doi.org/10.1000/182
datasetlicense: CC-BY-4.0

# for the journal Toxins
# add key contributions
keycontributions: |
  The breakthroughs or highlights of the manuscript.
  Authors can write one or two sentences to describe
  the most important part of the paper.

# for the journal Encyclopedia
encyclopediadef: |
```

```
  For entry manuscripts only: please provide a brief overview
  of the entry title instead of an abstract.
entrylink: The Link to this entry published on the encyclopedia platform.

# for the journal Advances in Respiratory Medicine
# add highlights
addhighlights: |
  This is an obligatory section in "Advances in Respiratory Medicine",
  whose goal is to increase the discoverability and readability of the
  article via search engines and other scholars. Highlights should not
  be a copy of the abstract, but a simple text allowing the reader to
  quickly and simplified find out what the article is about and what can
  be cited from it. Each of these parts should be devoted up to 2~bullet
  points.
```

Table 2. MDPI journal names.

acoustics	biomedinformatics	dentistry	galaxies	jcp	metabolites	philosophies	socsci
actuators	biomimetics	dermato	games	jcs	metals	photochem	software
addictions	biomolecules	dermatopathology	gases	jcto	meteorology	photonics	soilsystems
admsci	biophysica	designs	gastroent	jdb	methane	phycology	solar
adolescents	biosensors	devices	gastrointestdisord	jeta	metrology	physchem	solids
aerobiology	biotech	diabetology	gels	jfb	micro	physics	spectroscj
aerospace	birds	diagnostics	genealogy	jfmk	microarrays	physiologia	sports
agriculture	bloods	dietetics	genes	jimaging	microbiolres	plants	standards
agriengineering	blsf	digital	geographies	jintelligence	micromachines	plasma	stats
agrochemicals	brainsci	disabilities	geohazards	jlpea	microorganisms	platforms	std
agronomy	breath	diseases	geomatics	jmmp	microplastics	pollutants	stresses
ai	buildings	diversity	geosciences	jmp	minerals	polymers	surfaces
air	businesses	dna	geotechnics	jmse	mining	polysaccharides	surgeries
algorithms	cancers	drones	geriatrics	jne	modelling	poultry	suschem
allergies	carbon	dynamics	grasses	jnt	molbank	powders	sustainability
alloys	cardiogenetics	earth	gucdd	jof	molecules	preprints	symmetry
analytica	catalysts	ebj	hazardousmatters	joitmc	mps	proceedings	synbio
analytics	cells	ecologies	healthcare	jor	msf	processes	systems
anatomia	ceramics	econometrics	hearts	journalmedia	mti	prosthesis	targets
animals	challenges	economies	hemato	jox	muscles	proteomes	taxonomy
antibiotics	chemengineering	education	hematolrep	jpm	nanoenergyadv	psf	technologies
antibodies	chemistry	ejihpe	heritage	jrfm	nanomanufacturing	psych	telecom
antioxidants	chemosensors	electricity	higheredu	jsan	nanomaterials	psychiatryint	test
applbiosci	chemproc	electrochem	highthroughput	jtaer	ncrna	psychoactives	textiles
appliedchem	children	electronicmat	histories	jvd	ndt	publications	thalassrep
appliedmath	chips	electronics	horticulturae	jzbg	network	quantumrep	thermo
applmech	cimb	encyclopedia	hospitals	kidneydial	neuroglia	quaternary	tomography
applmicrobiol	civileng	endocrines	humanities	kinasesphosphatases	neurolint	qubs	tourismhosp
applnano	cleantechnol	energies	humans	knowledge	neurosci	radiation	toxics
applsci	climate	eng	hydrobiology	land	nitrogen	reactions	toxins
aquacj	clinpract	engproc	hydrogen	languages	notspecified	receptors	transplantology

architecture
arm
arthropoda
arts

asc
asi
astronomy
atmosphere
atoms

audiolres
automation
axioms
bacteria
batteries

bdcc
behavsci
beverages
biochem
bioengineering

biologics
biology
biomass
biomechanics
biomed

biomedicines

clockssleep
cmd
coasts
coatings

colloids
colorants
commodities
compounds
computation

computers
condensedmatter
conservation
constrmater
cosmetics

covid
crops
cryptography
crystals
csmf

ctn
curroncol
cyber
dairy
data

ddc

entomology
entropy
environments
environsciproc

epidemiologia
epigenomes
est
fermentation
fibers

fintech
fire
fishes
fluids
foods

forecasting
forensicsci
forests
foundations
fractalfract

fuels
future
futureinternet
futurepharmacol
futurephys

futuretransp

hydrology
hygiene
idr
ijerph

ijfs
ijgi
ijms
ijns
ijpb

ijtm
ijtpp
ime
immuno
informatics

information
infrastructures
inorganics
insects
instruments

inventions
iot
j
jal
jcdd

jcm

laws
life
liquids
literature

livers
logics
logistics
lubricants
lymphatics

machines
macromol
magnetism
magnetochemistry
make

marinedrugs
materials
materproc
mathematics
mca

measurements
medicina
medicines
medsci
membranes

merits

nri
nursrep
nutraceuticals
nutrients

obesities
oceans
ohbm
onco
oncopathology

optics
oral
organics
organoids
osteology

oxygen
parasites
parasitologia
particles
pathogens

pathophysiology
pediatrrep
pharmaceuticals
pharmaceutics
pharmacoepidemiology

pharmacy

recycling
regeneration
religions
remotesensing

reports
reprodmed
resources
rheumato
risks

robotics
ruminants
safety
sci
scipharm

sclerosis
seeds
sensors
separations
sexes

signals
sinusitis
skins
smartcities
sna

societies

transportation
traumacare
traumas
tropicalmed

universe
urbansci
uro
vaccines
vehicles

venereology
vetsci
vibration
virtualworlds
viruses

vision
waste
water
wem
wevj

wind
women
world
youth
zoonoticdis

3. Introducción

Aquí escribiremos la introducción del trabajo

PREGUNTA CLAVE: ¿Existe una correspondencia real entre las prioridades de gasto de los gobiernos y las necesidades epidemiológicas de su población?

4. Materiales y Métodos

```
##
## Adjuntando el paquete: 'dplyr'

## The following objects are masked from 'package:stats':
##
##     filter, lag

## The following objects are masked from 'package:base':
##
##     intersect, setdiff, setequal, union
```

4.1. Fuente y obtención de los datos

Los datos utilizados en este trabajo proceden del Banco Mundial, concretamente de la base de datos *World Development Indicators* (WDI). Esta base de datos recopila indicadores tanto económicos como sanitarios o demográficos de países de todo el mundo, lo que nos permitirá realizar comparaciones internacionales.

La obtención de los datos se ha realizado mendiante el paquete WDI de R, que permite acceder y descargar directamente los datos del Banco Mundial. Esta base de datos contiene indicadores económicos, sociales y demográficos a nivel mundial, con datos para aproximadamente 200 países y sus regiones desde 1960.

Teniendo en cuenta las preguntas que se han formulado inicialmente, se ha elegido un subconjunto de variables de interés, para formar un dataset propio. Estas variables son:

- **Esperanza de vida al nacer (total)**: número de años que un recién nacido viviría si los patrones de mortalidad del momento se mantienen a lo largo de vida (años). *Código: SP.DYN.LE00.IN.*
- **PIB per capita**: Producto Interior Bruto, ganancias totales ganadas mediante la producción de bienes y servicioes en un territorio económico durante un periodo contable, y dividido entre la población general (US$).*Código: NY.GDP.PCAP.CD.*
- **Gasto en salud**: Estimación de los gastos en salud icluyendo los productos y servicios sanitarios consumidos cada año, sin incluir edificios, maquinaria, IT y stocks de vacunas para emergencias (% PIB). *Código: SH.XPD.CHEX.GD.ZS.*
- **Gasto en defensa**: Gasto en defensa respecto al PIB (% PIB). *Código: MS.MIL.XPND.GD.ZS.*
- **Mortalidad infantil**: Número de muertes de bebes de 0 a 12 meses por cada 1000 nacimientos al año (n:1000). *Código: SP.DYN.IMRT.IN*.
- **Acceso al agua**: Personas utilizando los servicios mínimos básicos de agua potable (% población). *Código: SH.H2O.BASW.ZS.*
- **Escolaridad secundaria (total)**: Niños que reciben educación secundaria básica oficial (% neto). *Código: SE.SEC.NENR.*
- **Causa de muerte por enf. agudas**: Personas que han fallecido por enfermedades agudas, que incluyen enfermedades infecciosas y parasitarias, infecciones respiratorias y deficiencias nutricionales (% del total de muertes). *Código: SH.DTH.COMM.ZS*.

- **Causa de muerte por enf. crónicas**: Personas que han fallecido por enfermedades crónicas, que incluyen cáncer, diabetes, trastonos cardiovasculares, digestivos, dermatológicos, musculoesqueléticos y anomalías congenitales (% del total de muertes). *Código: SH.DTH.NCOM.ZS.*
- **Mortalidad por falta de higiene**: Personas que han muerto por el uso de agua en malas condiciones, condiciones sanitarias inseguras y falta de higiene (número de muertes por 100.000 personas). *Código: SH.STA.WASH.P5.*
- **Fertilidad**: Número de niños que daría a luz una mujer si viviese hasta el final de sus años fértiles en el momento temporal captado (nacimientos por mujer). *Código: SP.DYN.TFRT.IN.*
- **Embarazos adolescentes**: Ratio de fertilidad adolescente, número de nacimientos por cada 1000 mujeres con una edad entre 15 y 19 años (nacimientos por 1000 adolescentes). *Código: SP.ADO.TFRT*. YE
- **Población**: Número de residentes del país estimados a mitad del año (#personas). *Código: SP.POP.TOTL.*
- **Area**: Superfície total del país potencialmente habitable, excluyendo el área ocupada por agua (ríos y lagos), y zonas exclusivamente económicas/laborales (km^2). *Código: AG.LND.TOTL.K2.*
- **Mortalidad por contaminación del aire**: Número de muertes por transtornos derivados de la inhalación de partículas contaminantes presentes en el aire (muertes por 100.000 habitantes). *Código: CC.SH.AIRP.AMB.*
- **Inmunización**: Número de niños inmunizados completamente entre 15 y 23 meses (%). *Código: HF.IMM.FULL.*

De todo el registro de años con los que se cuenta en el dataset del Banco Mundial, se tomaron datos del 2015 al 2022 para acotar el análisis en la primera fase de exploración inicial de los datos, puesto que son los años más recientes y de los que potencialmente se cuente con más cantidad de datos actualizados.

4.2. Selección de la muestra

Dado que los datos descargados eran extremadamente abundantes (2476 observaciones de 29 variables), con '3 dimensiones' (temporal, indicador y países), se realizó una exploración inicial de los datos descargados para elegir un año y descartar las variables con un porcentaje de datos faltantes superior al 70%.

Tras este análisis exploratorio (documento `Exploración_inicial.Rmd`), se tomó la cohorte de 218 países del año 2019, con 17 variables: el país, clasificación de 'income', región, año, esperanza de vida, fertilidad, embarazos adolescentes, población, PIB por capita, gasto en salud, gasto en defensa, mortalidad infantil, acceso a agua, mortalidad por enf. agudas, mortalidad por enf. crónicas, mortalidad por falta de higiene y densidad demográfica (una variable adicional creada a partir de la población y el área del país). El resto de variables fueron descartadas.

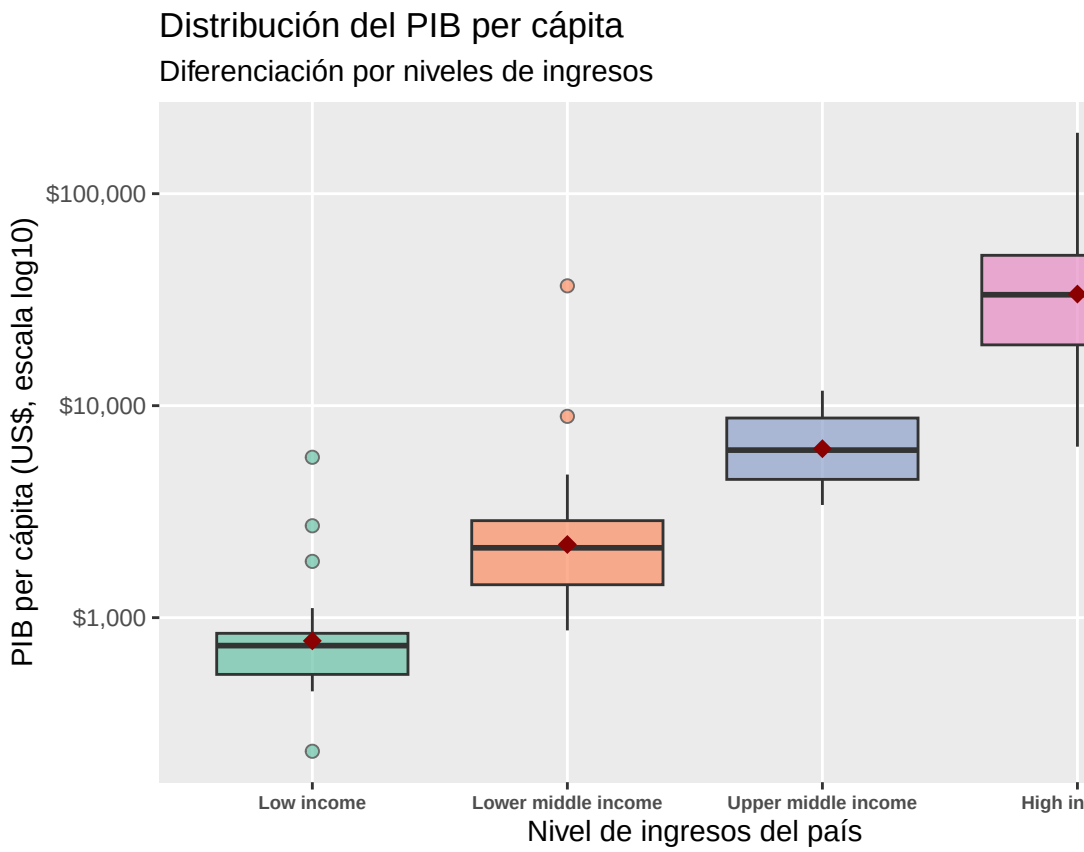
5. Resultados

A continuación se muestran los resultados del estudio, divididos en 4 bloques, que están organizados de modo que permitan responder a la pregunta principal del trabajo.

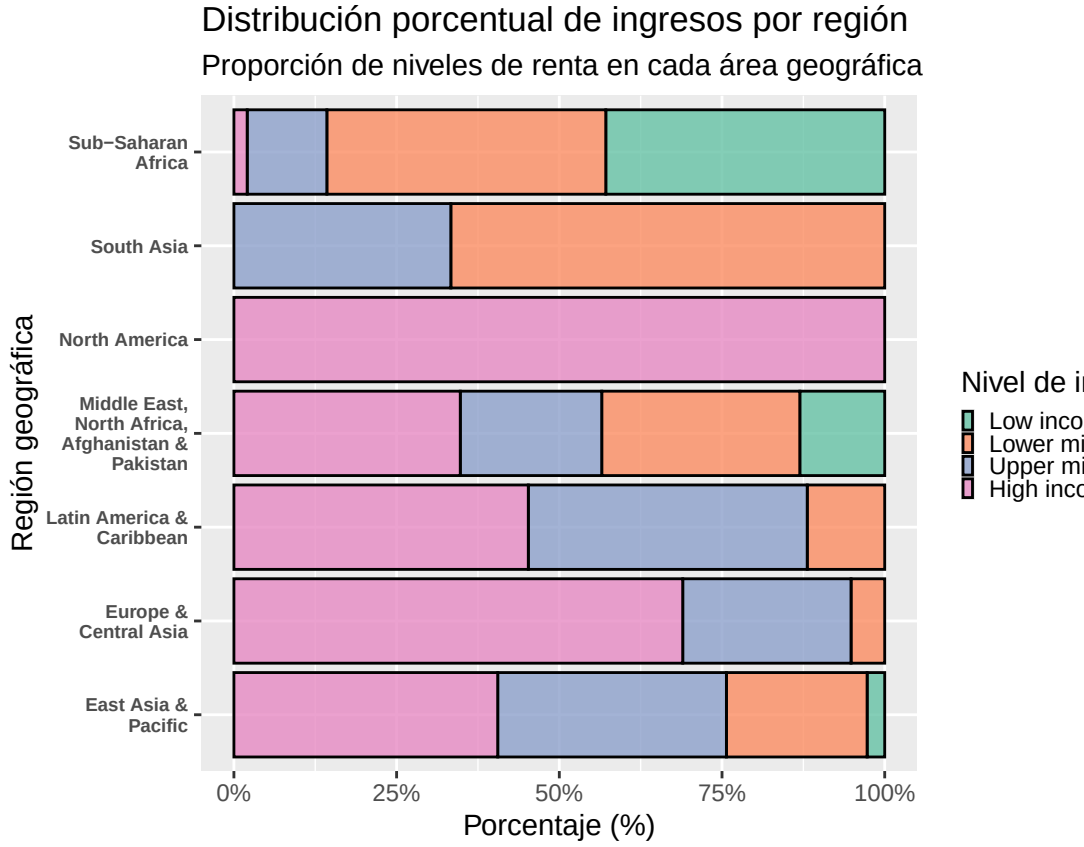
- Bloque 1. **Contexto socioeconómico de los países**.
- Bloque 2. **Comparación del gasto en salud y en defensa de los países**.
- Bloque 3. **Necesidades sanitarias por países**.
- Bloque 4. **Agregación final: correspondencia entre el gasto público y las necesidades de los ciudadanos del país**.

5.1. Bloque 1. Contexto socioeconómico.

El objetivo es analizar el PIB por cápita de los diferentes países, agrupándolos atendiendo a la variable 'income'. Asimismo, se estudiará a las regiones a las que pertenece cada país, por grupos, para determinar si existe alguna relación entre situación económica y localización geográfica. Finalmente, se incorporará el concepto de densidad demográfica para estudiar si existe una relación entre esta y el PIB por cápita del país.

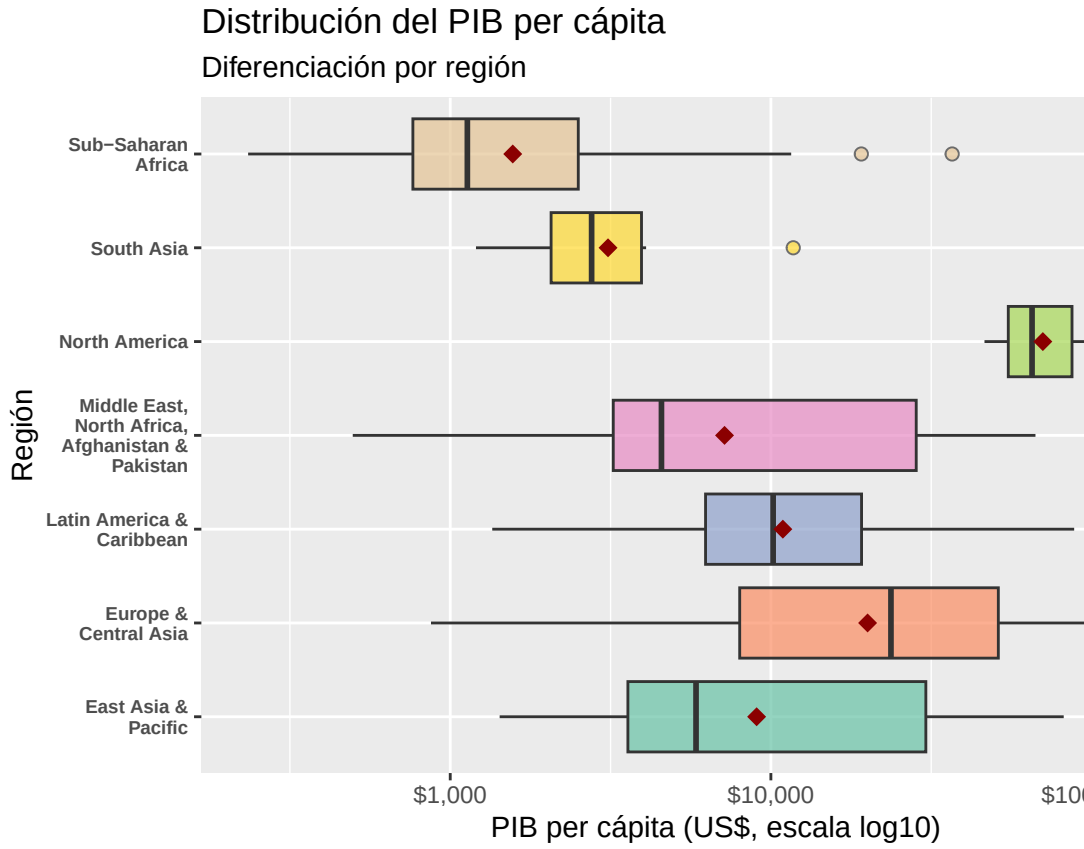



```
## Saving 6.5 x 4.5 in image
```

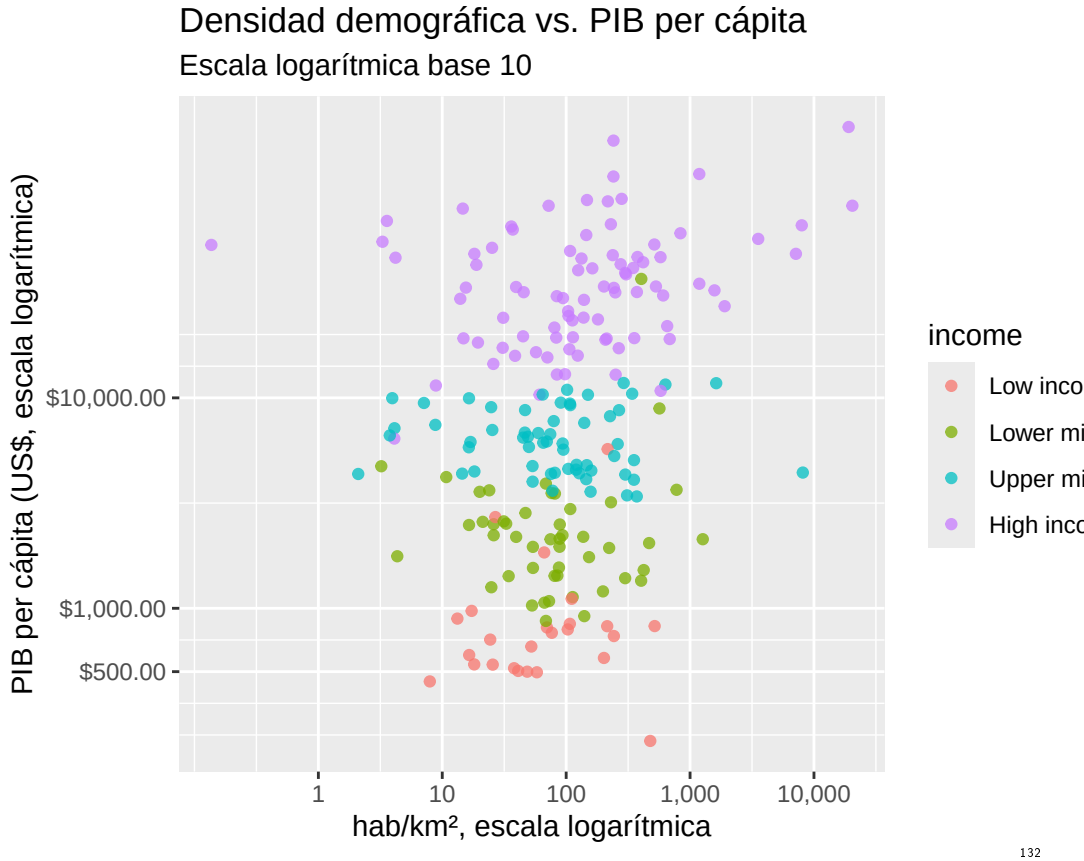



```
## Saving 6.5 x 4.5 in image

##
##  Pearson's Chi-squared test with simulated p-value (based on 10000
##  replicates)
##
## data:  t_contingencia
## X-squared = 128.8, df = NA, p-value = 9.999e-05
```




```
## Saving 6.5 x 4.5 in image
```



```
## Saving 6.5 x 4.5 in image
```

5.2. Bloque 2. Inversión en salud y defensa.

El objetivo es analizar qué porcentaje del PIB por cápita se destina a recursos sanitarios y qué porcentaje se destina a propósitos militares. Puede tratarse de un indicador de la situación sociosanitaria del país y de su calidad de vida, además de ser un indicativo claro para estudiar dónde ponen el foco las autoridades a la hora de ofrecer servicios a sus ciudadanos.

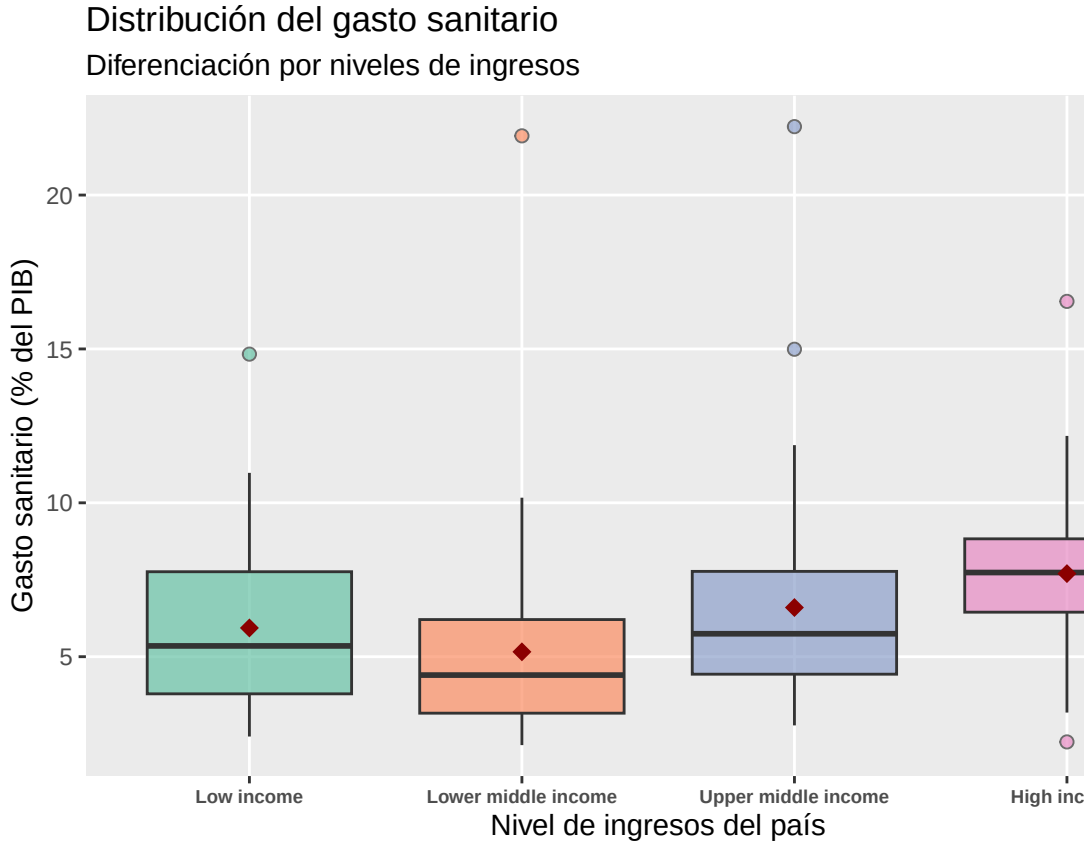
```
# GRÁFICAS SEPARADAS

# 1. Relación entre el gasto en defensa, gasto en sanidad y el 'income':

# Las variables de gasto son numéricas y la variable 'income' es
# categórica. Vamos a representar gasto vs. income mediante boxplots.


#Income vs. gasto en salud
ggplot(datos_cohorte_2019,
       aes(x = income, y = gasto_salud_gdp,
           fill = income)) +
  #Boxplot:
  geom_boxplot(alpha = 0.7,outlier.shape = 21, outlier.size = 2) +
  #Añadimos la media:
  stat_summary(fun = mean, geom = 'point',
               shape = 18,size = 3,color = 'darkred',aes(group = income)) +
  #Paleta de colores:
  scale_fill_brewer(palette = 'Set2') +
  #Etiquetas:
  labs(title = 'Distribución del gasto sanitario',
       subtitle = 'Diferenciación por niveles de ingresos',
       x = 'Nivel de ingresos del país',
       y = 'Gasto sanitario (% del PIB)',
       fill = 'Ingresos') +

  theme(axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5, size = 7, face = 'bold'
        legend.position = 'none',
        panel.grid.minor = element_blank())
```

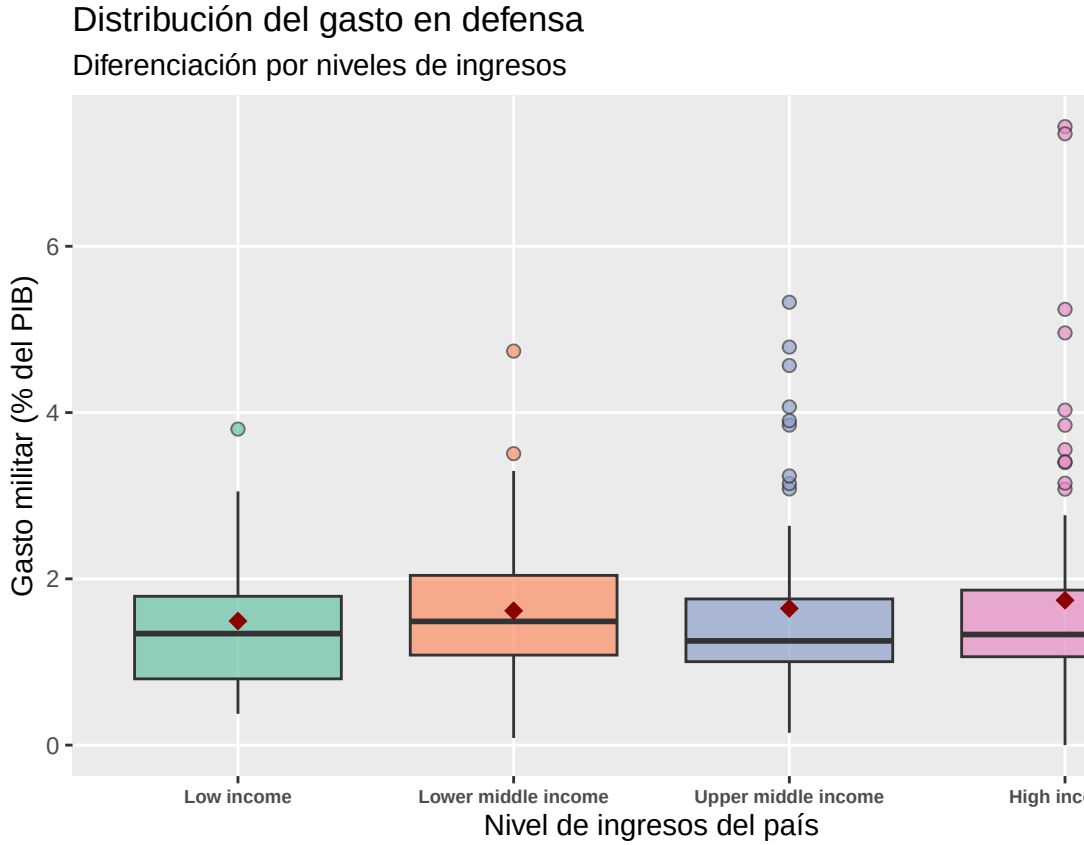



```
# Guardamos la gráfica
ggsave('./results/Distribucion_gasto_salud.pdf')
```

```
## Saving 6.5 x 4.5 in image
```

```
#Income vs. gasto en defensa
ggplot(datos_cohorte_2019,
       aes(x = income, y = gasto_defensa_gdp,
           fill = income)) +
  #Boxplot:
  geom_boxplot(alpha = 0.7,outlier.shape = 21, outlier.size = 2) +
  #Añadimos la media:
  stat_summary(fun = mean, geom = 'point',
               shape = 18,size = 3,color = 'darkred',aes(group = income)) +
  #Paleta de colores:
  scale_fill_brewer(palette = 'Set2') +
  #Etiquetas:
  labs(title = 'Distribución del gasto en defensa',
       subtitle = 'Diferenciación por niveles de ingresos',
       x = 'Nivel de ingresos del país',
       y = 'Gasto militar (% del PIB)',
       fill = 'Ingresos') +

  theme(axis.text.x = element_text(angle = 0, hjust = 0.5, size = 7, face = 'bold'
        legend.position = 'none',
        panel.grid.minor = element_blank())
```

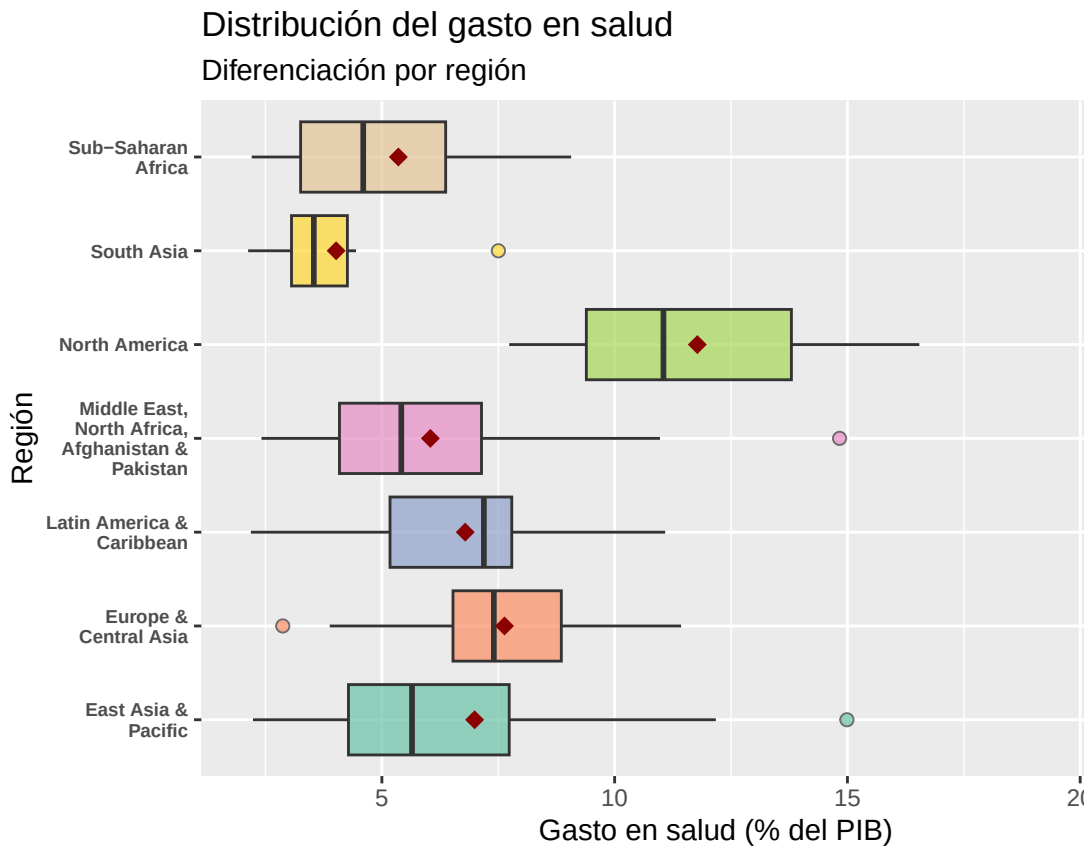



```
# Guardamos la gráfica
ggsave('./results/Distribucion_gasto_defensa.pdf')
```

```
## Saving 6.5 x 4.5 in image
```

```
# 2. Relación entre el gasto en defensa, gasto en sanidad y la región:

# Región vs. gasto sanitario
ggplot(datos_cohorte_2019, aes(x = str_wrap(region, width=15), y = gasto_salud_gdp
                               fill = region)) +
  # Boxplot:
  geom_boxplot(alpha = 0.7, outlier.shape = 21, outlier.size = 2) +
  # Añadimos la media:
  stat_summary(fun = mean, geom = 'point', shape = 18,
               size = 3, color = 'darkred', aes(group = region)) +
  # Paleta de colores:
  scale_fill_brewer(palette = 'Set2') +
  # Etiquetas:
  labs(title = 'Distribución del gasto en salud',
    subtitle = 'Diferenciación por región',
    x = 'Región',
    y = 'Gasto en salud (% del PIB)',
    fill = 'Región') +
  theme(axis.text.y = element_text(size = 7, face = 'bold'),
        legend.position = 'none') + coord_flip()
```



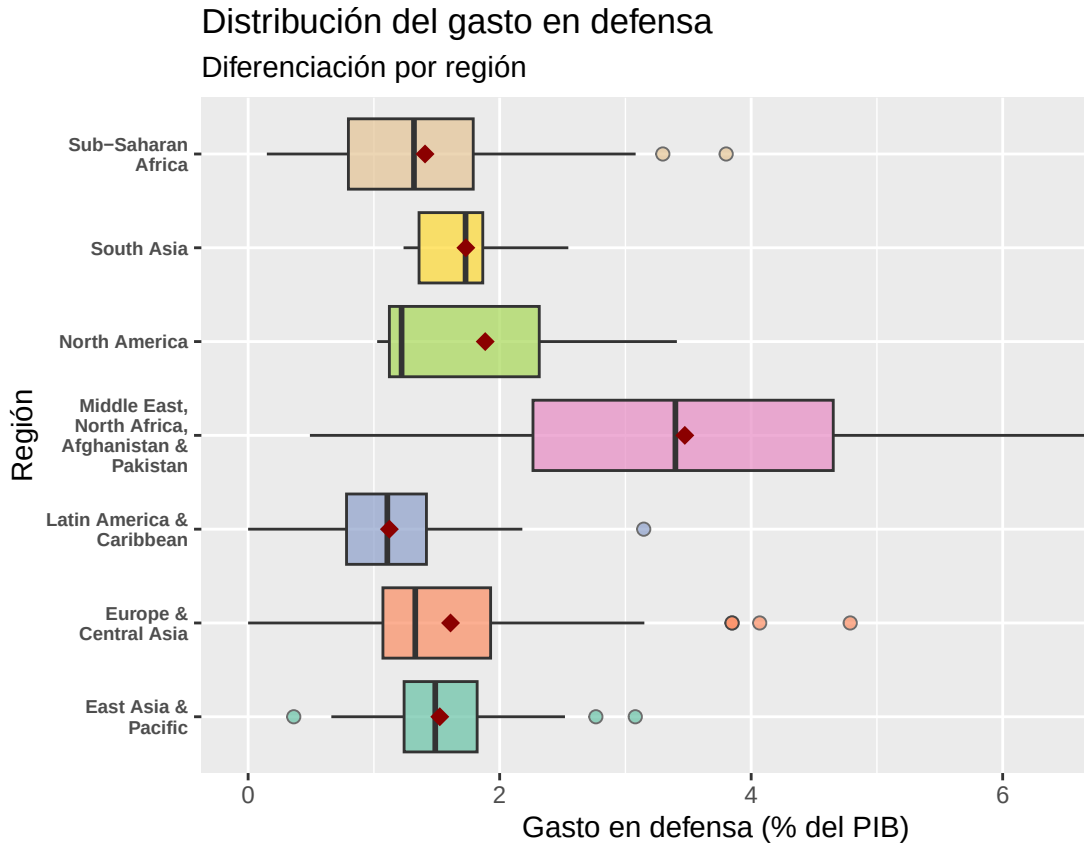
144

```
ggsave('./results/Distribucion_gasto_salud_region.pdf')
```

```
## Saving 6.5 x 4.5 in image
```

145

```
# Región vs. gasto de defensa
ggplot(datos_cohorte_2019, aes(x = str_wrap(region, width=15), y = gasto_defensa_g
                               fill = region)) +
  # Boxplot:
  geom_boxplot(alpha = 0.7, outlier.shape = 21, outlier.size = 2) +
  # Añadimos la media:
  stat_summary(fun = mean, geom = 'point', shape = 18,
               size = 3, color = 'darkred', aes(group = region)) +
  # Paleta de colores:
  scale_fill_brewer(palette = 'Set2') +
  # Etiquetas:
  labs(title = 'Distribución del gasto en defensa',
    subtitle = 'Diferenciación por región',
    x = 'Región',
    y = 'Gasto en defensa (% del PIB)',
    fill = 'Región') +
  theme(axis.text.y = element_text(size = 7, face = 'bold'),
        legend.position = 'none') + coord_flip()
```




```
ggsave('./results/Distribucion_asto_defensa_region.pdf')
```

```
## Saving 6.5 x 4.5 in image
```

```
# GRAFICAS JUNTAS PARA INCOME Y REGION

# 1. Comparación entre el gasto en defensa, gasto en sanidad según 'income':

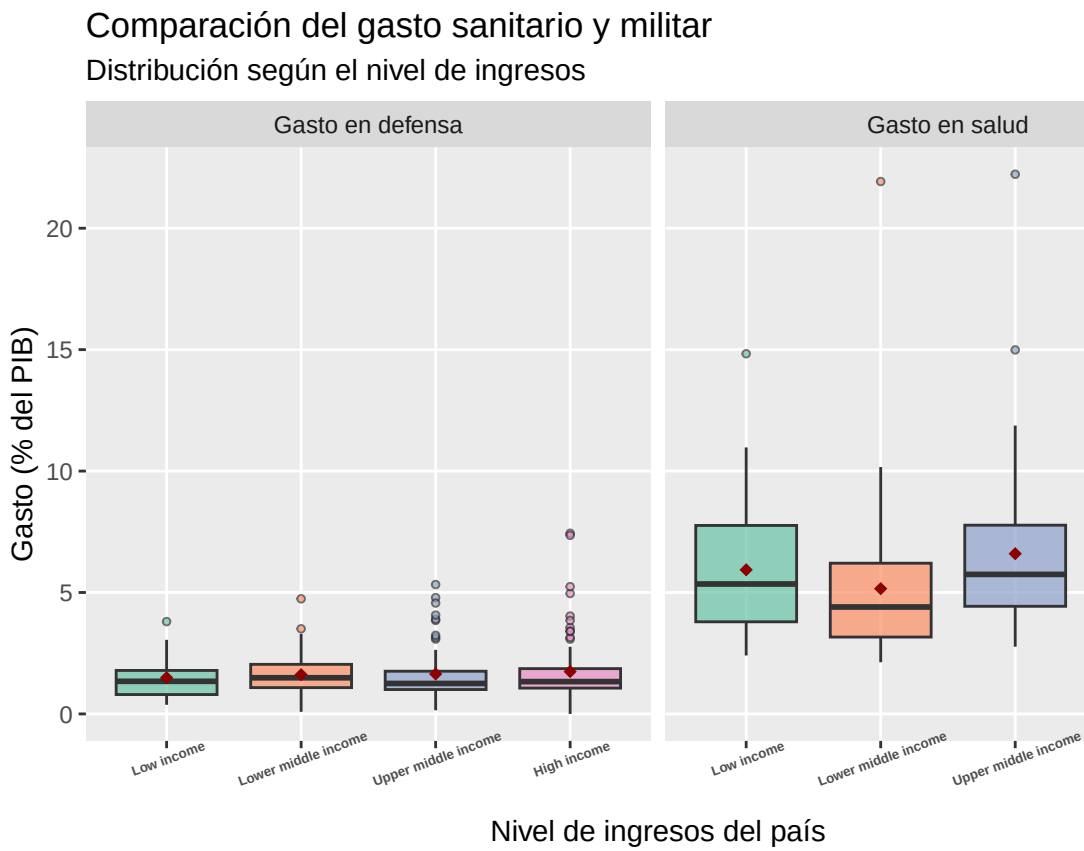
# El objetivo de este análisis es comparar la distribución del gasto
# sanitario y del gasto en defensa entre países pertenecientes a
# distintos niveles de ingresos.
#
# Para ello, se utilizarán boxplots para poder analizar si existen diferencias en
# patrones de gasto según el nivel de ingresos de los países y comparar
# la proporción del PIB que destinan a cada uno de estos ámbitos.


# Unimos las variables de gasto sanitario y militar,
# creando una columna que identifica el tipo de gasto
# y otra que recoge los valores correspondientes.

library(tidyr)
library(dplyr)
datos_gastos<-datos_cohorte_2019%>%select(region,income,gasto_salud_gdp,gasto_defe
  pivot_longer(.,names_to = 'Tipo de gasto' ,values_to = 'Gasto (%PIB)' ,cols=c(ga
  mutate(`Tipo de gasto`=recode(
    `Tipo de gasto` , gasto_salud_gdp='Gasto en salud', gasto_defensa_gdp='Gasto e
```

```
  ))

ggplot(datos_gastos, aes(x=income,y=`Gasto (%PIB)`,fill=income))+
  #Boxplots:
  geom_boxplot(alpha=0.7, outlier.shape = 21, outlier.size = 1)+
  #Añadimos la media:
  stat_summary(fun=mean, geom='point',shape=18,size=2, color='darkred',aes(group =
  #Separamos por tipo de gasto
  facet_wrap(~`Tipo de gasto`)+
  #Paleta de colores:
  scale_fill_brewer(palette = 'Set2') +
  #Etiquetas:
  labs(
    title = 'Comparación del gasto sanitario y militar',
    subtitle = 'Distribución según el nivel de ingresos',
    x = 'Nivel de ingresos del país',
    y = 'Gasto (% del PIB)'
  ) +
  theme(axis.text.x = element_text(angle = 20, hjust = 0.5, size = 5, face = 'bold
        legend.position = 'none',
        panel.grid.minor = element_blank())
```



148

```
# Guardamos la gráfica
ggsave('./results/Comparacion_gastos_income.pdf')
```

```
## Saving 6.5 x 4.5 in image
```

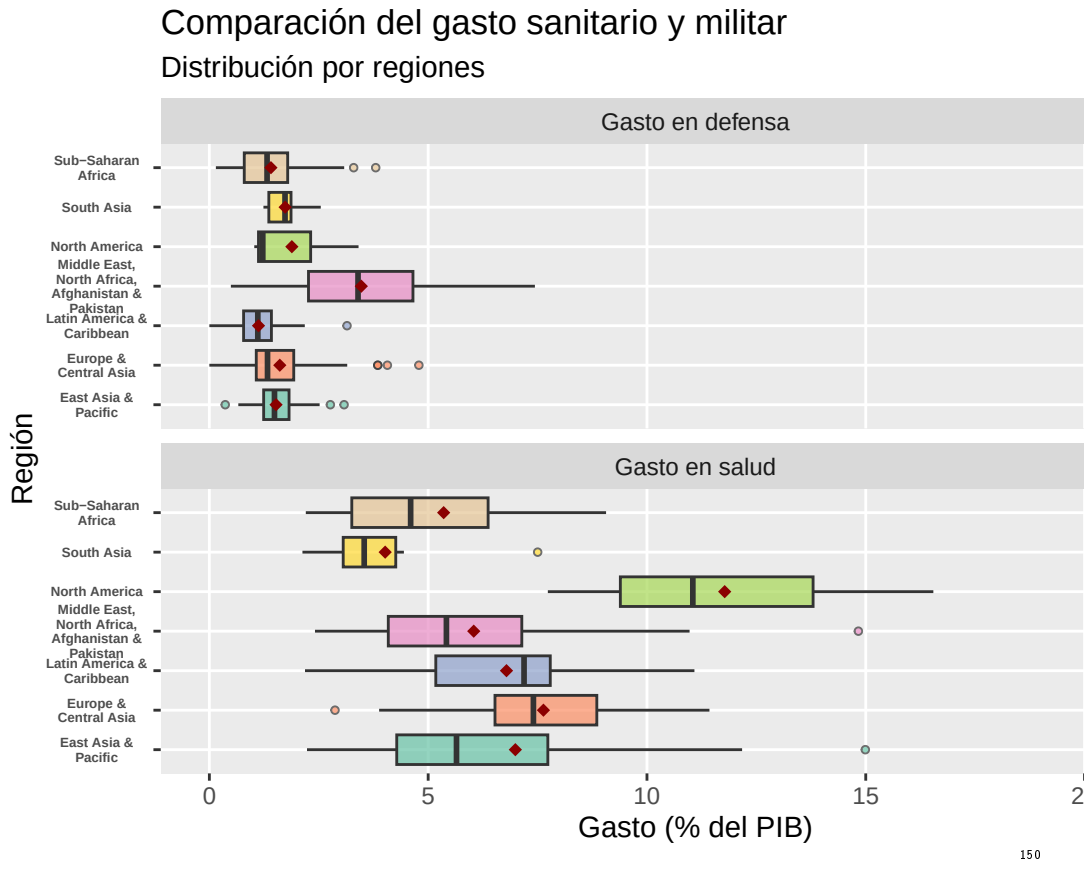
149

```
# 2. Comparación entre el gasto en defensa, gasto en sanidad según la región:

# El objetivo de este análisis es comparar la distribución del gasto
# sanitario y del gasto en defensa entre las distintas regiones
# geográficas.
#
# Para ello, también se utilizarán boxplots para poder identificar posibles difere
# en los patrones de gasto y analizar qué proporción del PIB destinan
# los países de cada región a ambos ámbitos.


ggplot(datos_gastos, aes(x=str_wrap(region,width=15), y=`Gasto (%PIB)`, fill=regio
  geom_boxplot(alpha=0.7,outlier.shape = 21,outlier.size = 1)+
  stat_summary(fun=mean,geom='point', shape=18, size=2, color='darkred', aes(group
  facet_wrap(~`Tipo de gasto`, ncol=1)+
  scale_fill_brewer(palette='Set2')+
  labs(
    title = 'Comparación del gasto sanitario y militar',
    subtitle = 'Distribución por regiones',
    x = 'Región',
    y = 'Gasto (% del PIB)'
  ) +
  theme(axis.text.y = element_text(angle = 0, hjust = 0.5, size = 5, face = 'bold'
        legend.position = 'none',
        panel.grid.minor = element_blank()) +

  coord_flip()
```



150

```
# Guardamos la gráfica
ggsave('./results/Comparacion_gastos_region.pdf')
```

```
## Saving 6.5 x 4.5 in image
```

```
# 3. Relación entre el gasto sanitario y el gasto en defensa.

# Representamos la relación entre ambos tipos de gastos mediante un scatter plot.

# Vamos a tener
# Eje X: gasto en salud (% del PIB)
# Eje Y: gasto en defensa (% del PIB)
# Nivel de ingresos por color

#ggplot(datos_cohorte_2019, aes(x=gasto_salud_gdp, y=gasto_defensa_gdp, color=inco
 # geom_point(alpha=0.75)+
  #scale_color_brewer(palette='Set2', name='Nivel de ingresos')+
  #labs(
   #title = 'Relación entre el gasto sanitario y militar',
   # subtitle = 'Por nivel de ingresos',
   # x = 'Gasto en defensa (% del PIB)',
   # y = 'Gasto sanitario (% del PIB)',
   # color = 'Nivel de ingresos'
 # ) + coord_flip()

#ggsave('./results/Relacion_gastos.pdf')
```

5.3. Bloque 3. Necesidades sanitarias.

El objetivo de este bloque es analizar las necesidades sanitarias de los diferentes países, estudiando cómo varían en función de su nivel de ingresos y de su región geográfica. Para ello, se utilizarán indicadores relacionados con la esperanza de vida, la mortalidad infantil, las condiciones de higiene y el acceso al agua potable. Además, se estudiará la distribución de las principales causas de mortalidad, diferenciando entre enfermedades agudas y crónicas.

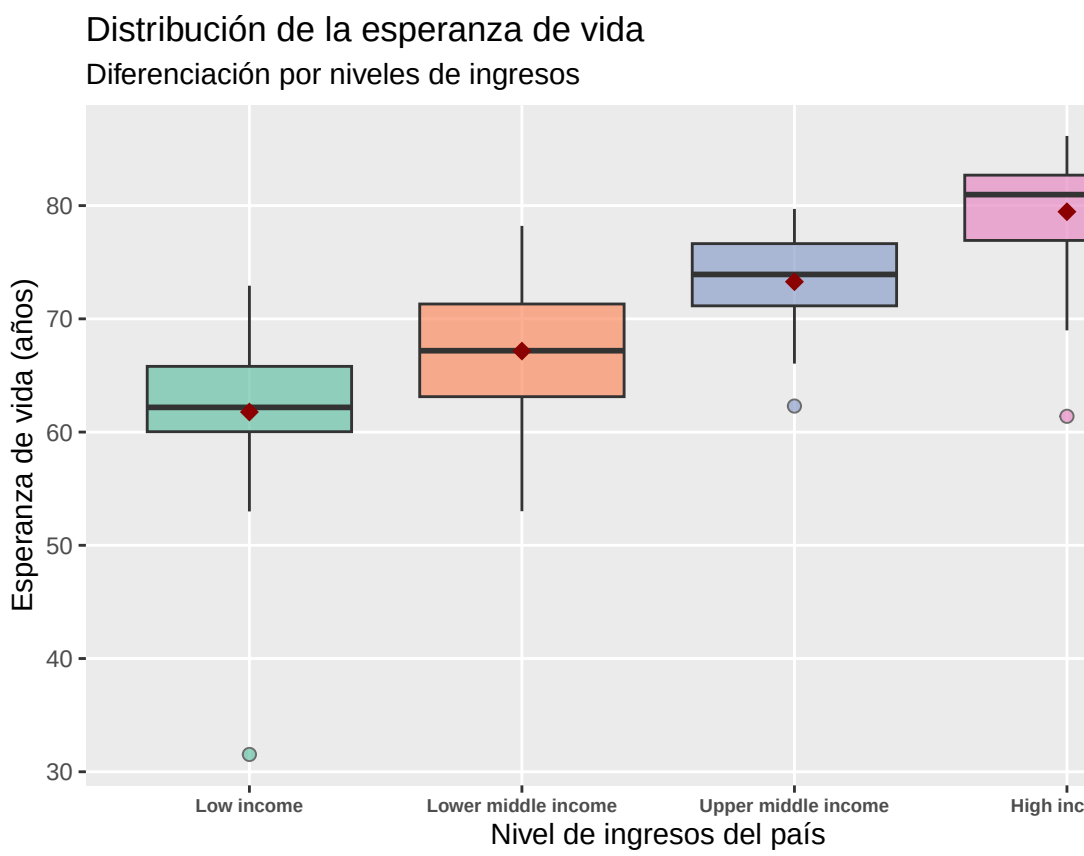
De este modo, se pretende identificar las principales desigualdades sanitarias existentes entre países y determinar si estas están relacionadas con su situación socioeconómica o geográfica.

```
# BLOQUE 3. NECESIDADES SANITARIAS

# 1. Indicadores generales de salud según income.

# Esperanza de vida:
ggplot(datos_cohorte_2019,
       aes(x = income, y = esperanza_vida, fill = income)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7, outlier.shape = 21, outlier.size = 2) +
  stat_summary(fun = mean, geom = 'point',
               shape = 18, size = 3, color = 'darkred') +
  scale_fill_brewer(palette = 'Set2') +
  labs(
    title = 'Distribución de la esperanza de vida',
    subtitle = 'Diferenciación por niveles de ingresos',
    x = 'Nivel de ingresos del país',
    y = 'Esperanza de vida (años)'
```

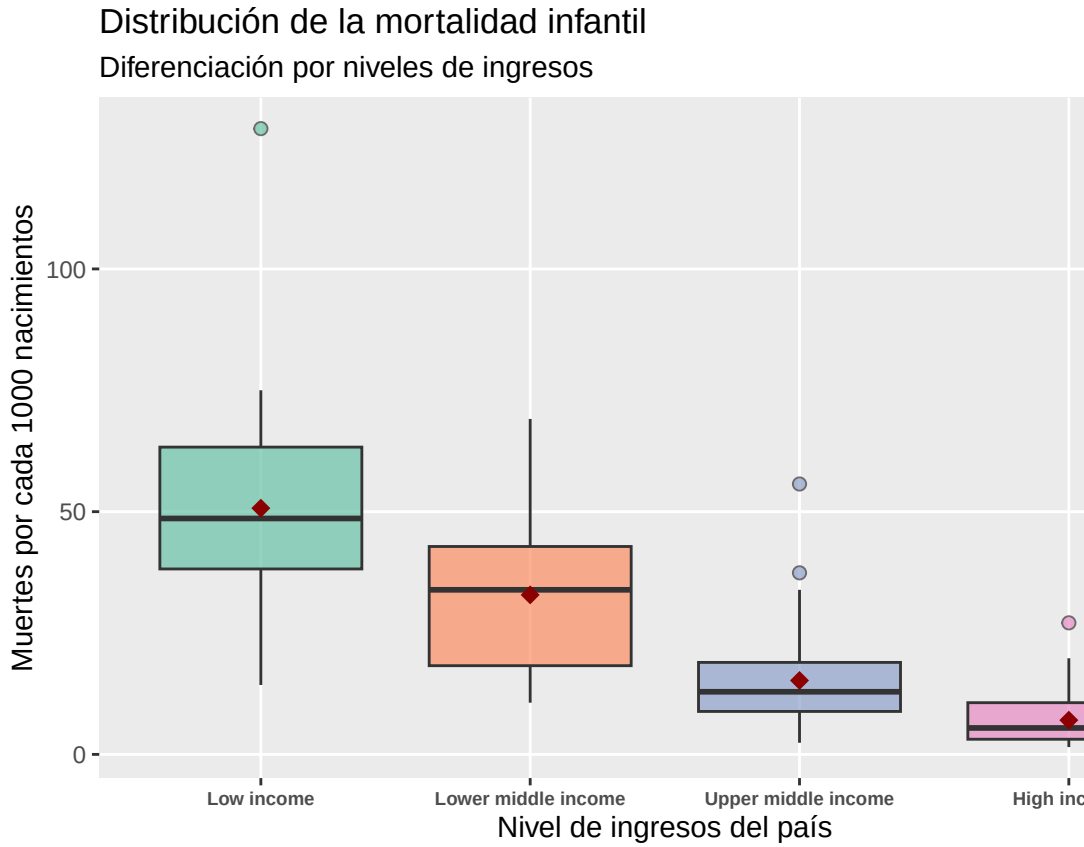
```
  ) +
  theme(axis.text.x = element_text(size = 7, face = 'bold'),
        legend.position = 'none',
        panel.grid.minor = element_blank())
```




```
ggsave('./results/Esperanza_vida_income.pdf')
```

```
## Saving 6.5 x 4.5 in image
```

```
# Mortalidad infantil:
ggplot(datos_cohorte_2019,
       aes(x = income, y = mortalidad_infantil, fill = income)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7, outlier.shape = 21, outlier.size = 2) +
  stat_summary(fun = mean, geom = 'point',
               shape = 18, size = 3, color = 'darkred') +
  scale_fill_brewer(palette = 'Set2') +
  labs(
    title = 'Distribución de la mortalidad infantil',
    subtitle = 'Diferenciación por niveles de ingresos',
    x = 'Nivel de ingresos del país',
    y = 'Muertes por cada 1000 nacimientos'
  ) +
  theme(axis.text.x = element_text(size = 7, face = 'bold'),
        legend.position = 'none',
        panel.grid.minor = element_blank())
```

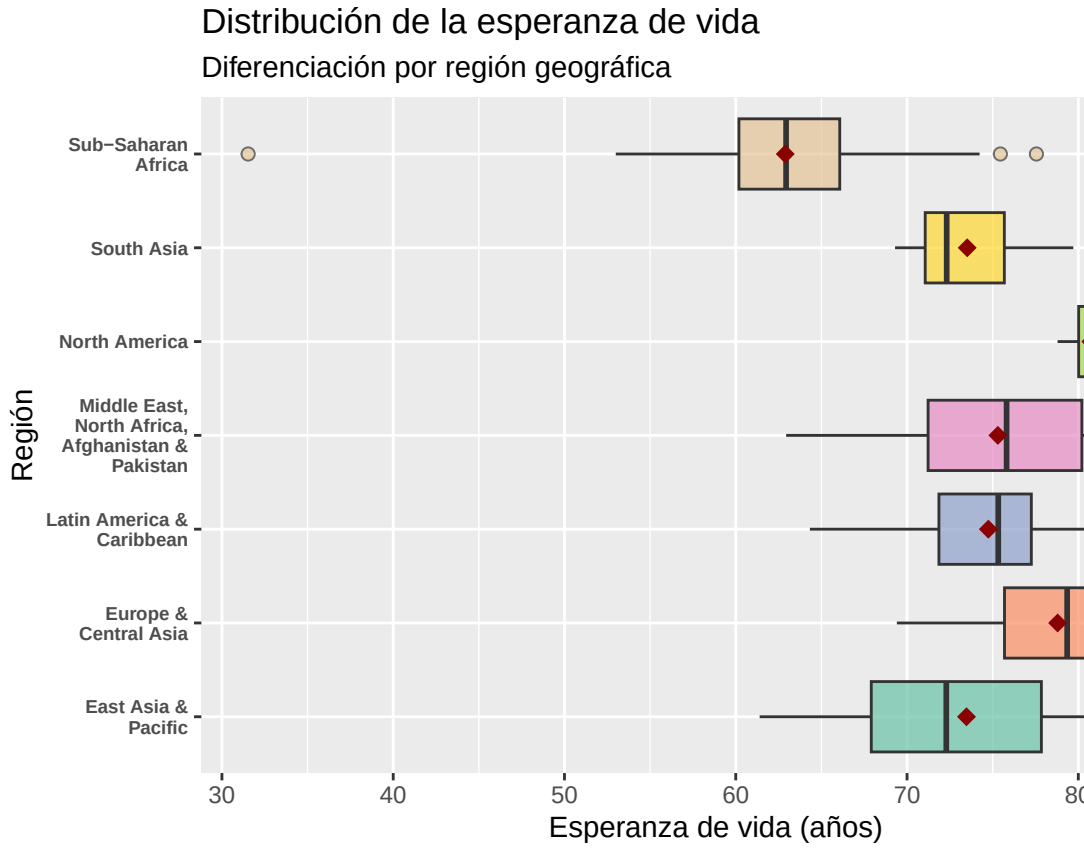



```
ggsave('./results/Mortalidad_infantil_income.pdf')
```

```
## Saving 6.5 x 4.5 in image
```

```
# 2. Indicadores generales de salud según región.

# Esperanza de vida:
ggplot(datos_cohorte_2019,
       aes(x = stringr::str_wrap(region, width = 15),
           y = esperanza_vida, fill = region)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7, outlier.shape = 21, outlier.size = 2) +
  stat_summary(fun = mean, geom = 'point',
               shape = 18, size = 3, color = 'darkred') +
  scale_fill_brewer(palette = 'Set2') +
  labs(
    title = 'Distribución de la esperanza de vida',
    subtitle = 'Diferenciación por región geográfica',
    x = 'Región',
    y = 'Esperanza de vida (años)'
  ) +
  theme(axis.text.y = element_text(size = 7, face = 'bold'),
        legend.position = 'none') +
  coord_flip()
```



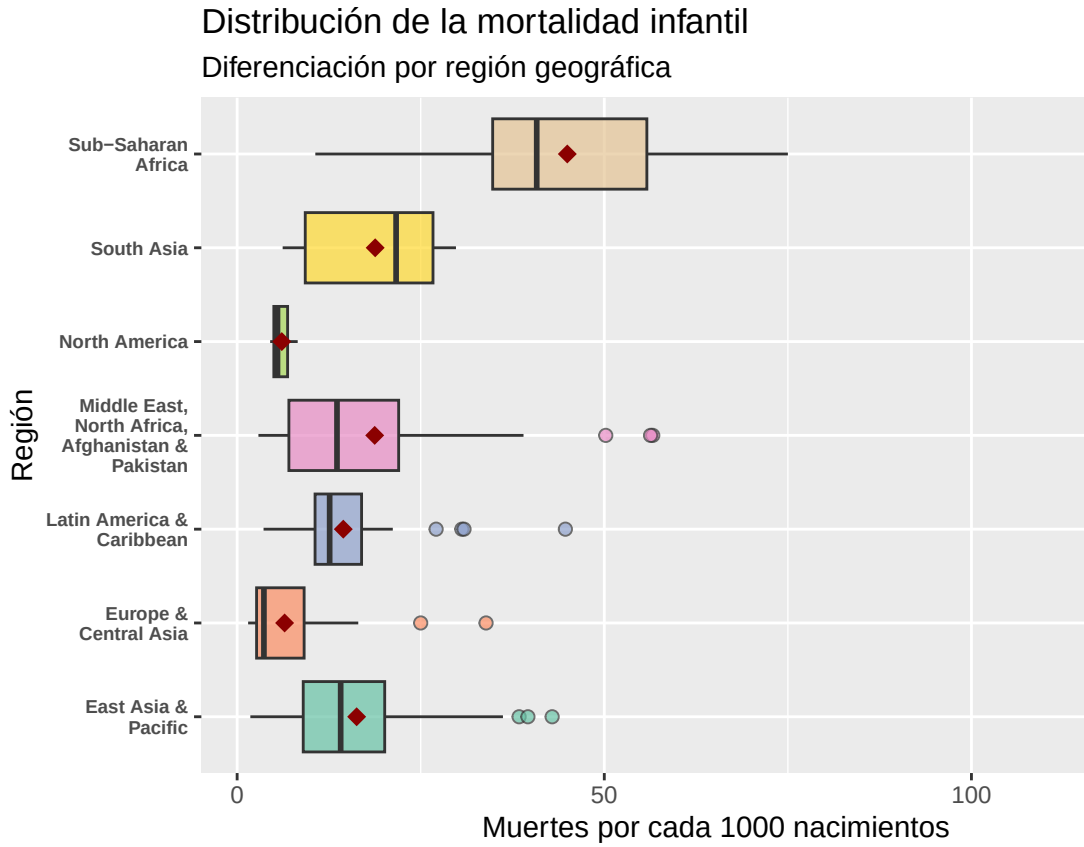
166

```
ggsave('./results/Esperanza_vida_region.pdf')
```

```
## Saving 6.5 x 4.5 in image
```

167

```
# Mortalidad infantil:
ggplot(datos_cohorte_2019,
       aes(x = stringr::str_wrap(region, width = 15),
           y = mortalidad_infantil, fill = region)) +
  geom_boxplot(alpha = 0.7, outlier.shape = 21, outlier.size = 2) +
  stat_summary(fun = mean, geom = 'point',
               shape = 18, size = 3, color = 'darkred') +
  scale_fill_brewer(palette = 'Set2') +
  labs(
    title = 'Distribución de la mortalidad infantil',
    subtitle = 'Diferenciación por región geográfica',
    x = 'Región',
    y = 'Muertes por cada 1000 nacimientos'
  ) +
  theme(axis.text.y = element_text(size = 7, face = 'bold'),
        legend.position = 'none') +
  coord_flip()
```




```
ggsave('./results/Mortalidad_infantil_region.pdf')
```

```
## Saving 6.5 x 4.5 in image
```

5.4. Correspondencia entre gasto público y necesidades

Conectar los apartados anteriores para responder a la pregunta principal

6. Discusión

Aquí interpretaremos los resultados

7. Conclusiones

Conclusiones principales del estudio

Supplementary Materials: The following supporting information can be downloaded at: https://www.mdpi.com/article/10.3390/1010000/s1, Figure S1: title; Table S1: title; Video S1: title.

Author Contributions: For research articles with several authors, a short paragraph specifying their individual contributions must be provided. The following statements should be used "X.X. and Y.Y. conceive and designed the experiments; X.X. performed the experiments; X.X. and Y.Y. analyzed the data; W.W. contributed reagents/materials/analysis tools; Y.Y. wrote the paper.'' Authorship must be limited to those who have contributed substantially to the work reported.

Funding: Please add: `This research received no external funding'' or`This research was funded by NAME OF FUNDER grant number XXX.'' and and "The APC was funded by XXX''. Check carefully that the details given are accurate and use the standard spelling of funding agency names at https://search.crossref.org/funding, any errors may affect your future funding.

Institutional Review Board Statement: In this section, you should add the Institutional Review Board Statement and approval number, if relevant to your study. You might choose to exclude this statement if the study did not require ethical approval. Please note that the Editorial Office might ask

you for further information. Please add "The study was conducted in accordance with the Declaration of Helsinki, and approved by the Institutional Review Board (or Ethics Committee) of NAME OF INSTITUTE (protocol code XXX and date of approval)." for studies involving humans. OR "The animal study protocol was approved by the Institutional Review Board (or Ethics Committee) of NAME OF INSTITUTE (protocol code XXX and date of approval)." for studies involving animals. OR "Ethical review and approval were waived for this study due to REASON (please provide a detailed justification)." OR "Not applicable" for studies not involving humans or animals.

Informed Consent Statement: Any research article describing a study involving humans should contain this statement. Please add `Informed consent was obtained from all subjects involved in the study.'' OR` Patient consent was waived due to REASON (please provide a detailed justification).'' OR "Not applicable'' for studies not involving humans. You might also choose to exclude this statement if the study did not involve humans.

Written informed consent for publication must be obtained from participating patients who can be identified (including by the patients themselves). Please state "Written informed consent has been obtained from the patient(s) to publish this paper'' if applicable.

Data Availability Statement: We encourage all authors of articles published in MDPI journals to share their research data. In this section, please provide details regarding where data supporting reported results can be found, including links to publicly archived datasets analyzed or generated during the study. Where no new data were created, or where data is unavailable due to privacy or ethical re-strictions, a statement is still required. Suggested Data Availability Statements are available in section "MDPI Research Data Policies" at https://www.mdpi.com/ethics.

Acknowledgments: All sources of funding of the study should be disclosed. Please clearly indicate grants that you have received in support of your research work. Clearly state if you received funds for covering the costs to publish in open access.

Conflicts of Interest: Declare conflicts of interest or state 'The authors declare no conflict of interest.' Authors must identify and declare any personal circumstances or interest that may be perceived as inappropriately influencing the representation or interpretation of reported research results. Any role of the funding sponsors in the design of the study; in the collection, analyses or interpretation of data in the writing of the manuscript, or in the decision to publish the results must be declared in this section. If there is no role, please state 'The founding sponsors had no role in the design of the study; in the collection, analyses, or interpretation of data; in the writing of the manuscript, an in the decision to publish the results'.

Sample Availability: Samples of the compounds ..... are available from the authors.

Abbreviations

The following abbreviations are used in this manuscript:

MDPI	Multidisciplinary Digital Publishing Institute
DOAJ	Directory of open access journals
TLA	Three letter acronym
LD	linear dichroism

Appendix H

Appendix H.1

The appendix is an optional section that can contain details and data supplemental to the main text. For example, explanations of experimental details that would disrupt the flow of the main text, but nonetheless remain crucial to understanding and reproducing the research shown; figures of replicates for experiments of which representative data is shown in the main text can be added here if brief, or as Supplementary data. Mathematical proofs of results not central to the paper can be added as an appendix.

Appendix I

All appendix sections must be cited in the main text. In the appendixes, Figures, Tables, etc. should be labeled starting with 'A', e.g., Figure A1, Figure A2, etc.

Disclaimer/Publisher's Note: The statements, opinions and data contained in all publications are solely those of the individual author(s) and contributor(s) and not of MDPI and/or the editor(s). MDPI and/or the editor(s) disclaim responsibility for any injury to people or property resulting from any ideas, methods, instructions or products referred to in the content.